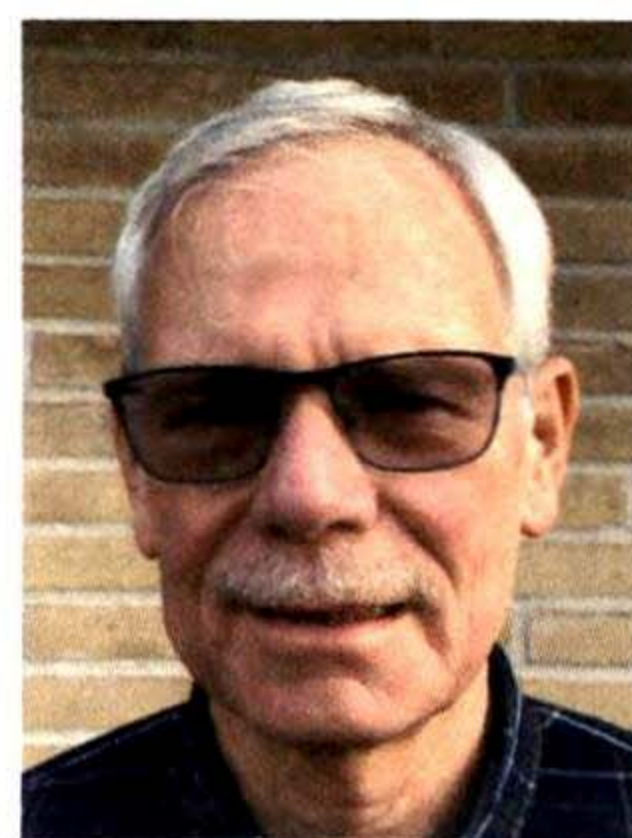


Martin Raussen 访谈录

Christian F. Skau

Christian F. Skau (挪威科技大学, 挪威, 特隆赫姆 (Trondheim)) 和 Martin Raussen (奥尔堡 (Aalborg) 大学, 丹麦) 自 2003 年首届 Abel (阿贝尔) 奖起便携手采访获奖者, 直到 2016 年, Bjørn Dundas (卑尔根 (Bergen) 大学, 挪威) 接替 Martin Raussen. 第 29 届北欧数学家大会 (由欧洲数学会 (EMS) 协办) 在丹麦奥尔堡召开之前, Christian 对 Martin 进行了一次采访. 以下是访谈的文本 (略有改动).¹⁾



Martin Raussen

1. 北欧数学家大会

Christian F. Skau (以下简称为“CFS”): Martin, 我们俩一起参与了许多访谈. 这次没有其他人提问, 只有我了! 我们有两个特别的契机: 今天下午, 适逢丹麦数学会成立 150 周年, 第 29 届北欧数学家大会将在奥尔堡拉开帷幕, 而且今年夏天过后您将从奥尔堡大学退休. 您能谈谈您与北欧数学家大会的渊源吗?



29TH NORDIC CONGRESS
OF MATHEMATICIANS

Martin Raussen (以下简称为“MR”): 我会尽力来回答, 但在此之前, 让我对你前来这个特殊场合表示感谢. 我非常感激你从奥斯陆赶来, 我们俩在那里一起采访 Abel 奖获奖者已经好多年了.

在我回答你的问题之前, 我想说, 采访 Abel 奖获奖者就像是与足球比赛中的欧冠冠军踢球. 我根本不在那个级别. 我甚至连参加欧协联都够不上! 因此, 我非常荣幸能有这个机会接受采访.

大约是 5 年前, 我开始着手将北欧数学家大会带到奥尔堡. 起初只需花很少的时间, 主要是写信和申请. 组建一个优秀可靠的团队对于组织工作至关重要. 去年任务量激增. 过去一个月我们非常忙碌. 但现在我们很高兴能够接待超过 400 名参会者. 在音乐厅将有 8 场大会报告, 在非常近的大学建筑中将有 29 场专题报告. 在我看来, 唯一美中不足的是最近天气变得越来越糟.

2. 数学初体验

CFS: 现在让我们来谈谈您作为数学家的经历吧. 我的第一个问题是: 最初是什么激发了您对数学的兴趣和热爱?

译自: EMS Magazine, 131 (2024), p. 11–21, Interview with Martin Raussen, Christian F. Skau, figure number 7. Copyright ©2024 the European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可.

Christian F. Skau 是位于特隆赫姆的挪威科技大学 (NTNU) 的数学荣休教授, 他的邮箱地址是 csk@math.ntnu.no

1) https://youtu.be/4_ab-SSKLg0 —— 原注

MR: 先父是一名高中数学和物理教师. 他对数学非常感兴趣, 并且经常和我们几个兄弟姐妹谈论数学话题. 他时不时给我们一些小挑战. 我还记得第一个问题出现在我还是个小孩子的时候, 可能刚开始上学, 或者可能是二年级. 在一个涉及棕色和白色母鸡的具体情境中他问了我一个问题, 事后意识到, 这个问题可以用两个简单的二元线性方程来表述. 我当时完全不知道如何解决这个问题, 但所涉及的数字并不是很大. 我可以在脑海中尝试, 过了一会儿我就找到了答案. 他评论说这对于我那个年纪的孩子来说有些不寻常, 我也感到很自豪.

我记忆里的第二个例子出现在我稍微大一些的时候. 我听说过一个判别法, 可以通过将一个数各位数字相加之和来判断该数是否能被 3 或 9 整除. 我开始思考: 其他的此类整除判别法是怎样的呢? 当时我绝对不可能发现被 7 整除的规律! 但通过在脑海中尝试对一些两位数或三位数进行试验, 我发现对于 11 来说, 判别方法是用交替和. 这让我兴奋不已! 我记得我写了一个关于我的发现的小纸条, 分享给学校班上的一些朋友. 他们对此并不太感兴趣, 但这是我第一次体验到数学上的成功.

CFS: 真是一个好故事! 接下来一个很自然的问题: 您什么时候发现自己真的在数学上有特殊的天赋?

MR: 天赋和兴趣密切相关. 我年纪稍微大一些后, 仍然在我父亲的影响下, 那时他对 Boole (布尔) 代数和与第一台数字计算机相关的概念产生了兴趣. 他主持了一个关于 Boole 代数的小型讨论班. 我参加了, 并意识到只要是能用 Boole 代数表述的内容, 计算机就能为你工作.

我开始研究分别将自然数的最大公因数和最小公倍数作为运算会发生什么. 这会给出一个分配格, 但在大多数情形, 一个自然数的诸因数并不形成 Boole 代数. 它只对无平方因子数成立. 事后来看, 这是很清楚的, 因为此时的格对应于素因数的幂集, 但当时我并不知道. 不管怎样, 我写了一篇小笔记, 甚至试图在一本小型教育期刊上发表. 虽然没有成功, 但我还记得我告诉自己: “我可以为类似的初步研究做出一点贡献了.” 所有这些都发生在我开始大学学习之前.

3. 数学教育

CFS: 非常好. 那么我们来谈谈您的数学训练吧. 告诉我们您的数学教育, 从特里尔 (Trier) 的 Max-Planck (普朗克) 文理中学开始, 直到您在哥廷根大学 (Georg August University in Göttingen) 获得数学博士学位.

MR: 这涵盖了一段很长的时间! 我在德国西南部的特里尔的一所名为 Max-Planck 文理中学的学校上学. 当人们问我特里尔时, 我会回答: 那是 Karl Marx (马克思) 诞生的城市! 当然, 也是我和其他许多人的故乡. 从名字上你可以猜到, Max-Planck 文理中学是一所高度重视数学和自然科学的中学.

城里的其他高中要么侧重古典语言, 如拉丁语和希腊语, 要么侧重现代语言, 如法语, 这在特里尔很重要, 因为它靠近法国和卢森堡边境. 在 Max-Planck 文理中学, 你可以在最后两三年里专门学习数学和物理方向.

这让我在进入位于萨尔布吕肯 (Saarbrücken) 的萨尔 (Saarland) 大学开始学习时有了某种程度的领先, 萨尔布吕肯在特里尔以南大约 100 公里. 那时我才 17 岁, 我开始学习数学和计算机科学, 当时计算机科学课程刚刚才开设一年. 在数学方面, 我们必须遵循标准课程: 线性代数和分析学. 起初, 我在线性代数方面感到更自在, 因为我有一种相当代数的思维方式. 我也喜欢在计算机科学中学习 Turing (图灵) 机、可计算性和形式语言.

我们的分析学课程由连续的 3 个学期构成, 由一位年轻的教授 Tammo tom Dieck 讲授, 他刚刚在萨尔布吕肯获得教授职位. 他是海德堡著名拓扑学家 Dieter Puppe (普珀) 的学生. tom Dieck 教授分析学教得很好, 从基础开始, 以向量分析结束. 在第 3 学期, 内容相当高深. 无论是 tom Dieck 的个性, 还是围绕他的年轻助教团队的干劲, 都吸引了我. 这些人的人格魅力超过了学科本身, 给我留下了深刻的印象.

回想起来, 我很感激他们给我的鼓舞. 后来, 开设有微分拓扑课程, 这门学科当时发展迅速. 又过了 3 个学期, 我们就接近了 Kervaire (凯韦雷) 和 Milnor (米尔诺) 关于球面光滑结构的结果. Milnor 后来成为我们 Abel 奖访谈对象之一! 我感到真正的挑战和兴奋: 在大学的头三年后, 我们达到了这样一个水平, 至少在一定程度上, 我们可以阅读和理解大约在 5 年或 10 年前写的论文. 还有一些有趣的讨论班, 我们被要求自己报告文献中的论文.

我应该补充一点, 我获得了德国学术基金会 (这是一个为有才华的大学生设立的资助机构) 的资助, 这笔钱使我在经济上独立. 由于我也通过担任新生指导赚了一些钱, 所以当时我感觉相当富裕! 该基金会也提供了在假期参加暑期学校的机会, 通常是在阿尔卑斯山的度假胜地. 那很有挑战性! 我结识了许多有抱负和才华横溢的学生. 此外, 还会讲授和讨论不仅限于数学的有趣课题.

所有这些把我提升到了一定水平. 我申请了一个硕士论文课题, tom Dieck 给了我一个建议. 我花了一些时间才进入状态; 题目不再是微分拓扑, 而是代数拓扑. 我从未上过代数拓扑的课程, 但在讨论班上, 我获得了一些知识. 我在大约一年的时间里完成了这篇硕士论文, 最后我自己在一台老式打字机打出了它, 特殊字符是手写插入的.

但后来发生了别的事情: 我的导师 tom Dieck 被任命为哥廷根大学的教授. 因此, 他的整个团队——他的助理们和他的几个学生, 都跟随他去了哥廷根. 我的硕士学位是在萨尔大学获得的, 但最后的口试已经是在哥廷根进行了.

4. 哥廷根

萨尔布吕肯和哥廷根非常不同. 哥廷根有很多传统: 你仍然可以步行前往 Gauss (高斯) 工作过的天文台, 进入数学系的大厅被称为 Hilbert (希尔伯特) 空间. 你可以沿着许多杰出数学家曾经工作过的办公室行走. 数学系和附近的物理系大楼是在第一次世界大战后得到 Rockefeller 基金会资助而建造的.



哥廷根大学数学系

CFS: 它们没有在第二次世界大战中毁坏吗?

MR: 哥廷根几乎完好无损; 只有少数建筑受损. 这座城市在军事上并不重要; 但这个事实并未有助于许多其他德国城镇……

哥廷根是一个相对较小的城市; 你几乎可以步行到达任何地方. 哥廷根大学很古老, 许多设施都很老式. 我必须学会欣赏它的魅力. 另一方面, 萨尔大学是在第二次世界大战后成立的, 有现代化的建筑和设备.

CFS: 当时哥廷根大约有多少学生?

MR: 哥廷根是一个相对较小的城市, 当时人口刚刚超过 10 万. 我想大约有 2 万名学生, 现在可能有 3 万名. 学生确实是 (现在仍然是) 人口中占主导地位的人群. 我不知道确切的数量, 但数学和物理的学生有几百人.

CFS: 从您告诉我的情况来看, tom Dieck 成为您的博士生导师似乎是自然的事情?

MR: 事实上, 我一开始是在他的指导下工作的. 但是后来, 当时的一位同伦论专家 Larry Smith (史密斯) 被聘为系里的新任年轻教授. 每位教授都有两三个助理, 我得到了这样的一个助理职位. 当我还在为我的博士论文做一些初步工作时, 我可以说是被 Larry Smith “接管”了, 我做了他几年的助理. 然后就似乎是顺理成章的: 既然你必须与这位教授一起工作, 他也应该成为你的导师. 实际上, 这种过渡非常顺利.

而且, 我的研究课题也自然地发生了一些变化. 当你写论文时, 你会开始探索未知领域. 一些不成熟的想法可能行不通, 然后你就会尝试别的东西.

最终, 我的论文是处理到纤维丛内的提升的同伦分类, 更具体地说, 是关于光滑流形的浸入和嵌入的.

CFS: 我明白了. 您之前提过, 您一开始对代数更感兴趣, 然后转向代数拓扑……

MR: 在我看来, 拓扑学是多个学科的理想结合. 如果没有一些代数学、分析学和几何学的知识, 你无法进行有趣的拓扑学研究. 起初, 我认为自己缺乏几何想象力. 我一直都不擅长画画. 我自学了绘制与数学相关的图, 但除此之外, 恐怕我没有任何艺术天赋.

在我的教学生涯中, 我多次开设了初等微分几何课程. 我在试图宣传这门学科时会告诉学生们, 你可以借用分析学和线性代数中的方法, 巧妙地将它们结合在一起, 来获得令人兴奋的结果. 这种综合性让我着迷, 我认为它让我对几何学和拓扑学的喜爱胜于其他数学领域.

5. 数学研究

CFS: 这是一个很好的描述. 现在, 让我们来谈谈您获得博士学位后的研究. 您最近的研究工作很多都是关于代数拓扑中所谓的有向同伦与理论计算机科学中的并行性之间的相互作用. 您能解释一下吗?

MR: 先让我讲讲我职业生涯的下一步. 作为一名博士研究生, 我有机会在巴黎学习一年. 住在大学城期间, 我认识了一位丹麦女孩, 她后来成了我的妻子. 因此, 我必须学习丹麦语, 并且我从哥廷根搬到了丹麦. 我在哥本哈根附近的灵比 (Lyngby) 技术大学短暂任职, 与 Vagn Lundsgaard Hansen 一起, 然后在奥胡斯 (Aarhus) 大学与 Ib Madsen 一起工作, 他是丹麦拓扑学领域的老前辈. 从那里, 我申请并最终获得了在丹麦日德兰 (Jutland) 半岛

北部的奥尔堡大学中心 (当时叫这个名字) 的副教授职位。

当我到达那里时,我是系里唯一的拓扑学家。我定期去参加奥胡斯大学的讨论班,并将其视为我的研究生生命线。当时我需要教很多课,有 3 个小孩需要照顾,因而用于研究的时间非常有限——当时我的研究方向是同变代数拓扑。几年后,我的好朋友和同事 Lisbeth Fajstrup 加入了系里,她是 Ib Madsen 的学生。

尽管如此,我们在研究上仍感到有些孤单,在同事的鼓励下,我们开始考虑研究拓扑学的应用领域。一个偶然的机会,我们听说了剑桥的 Isaac Newton (牛顿) 研究所将举办关于数学与计算机科学新联系的会议。我们申请并被接受了。在那一周的会议期间,有许多有趣的报告。其中有两场讲座从一开始就让我激动:一个是所谓的分布式计算与拓扑学联系的概述,另一个是关于并行性与拓扑学联系的讲座;实际上,两者是相互关联的。

让我谈谈并行性和拓扑学:当你不仅仅是在一个处理器上运行一个程序,而是变成分布式运行时,这变得很有趣,而且这种情形越来越多。你想进行计算或者运行一个算法,可以将其分布在你自己笔记本电脑的各种组件上,甚至也可以分布在整个互联网上。不管怎样,有多个单元协作来解决问题。在极端情形,它们之间的协作几乎没有或非常少。为了依赖这种几乎没有协作的共同努力的结果,你需要具有稳健性的算法,即:一个处理器是否很快完成任务,不应该受另一个处理器由于某种原因而放缓的影响。另一方面,如果它们通过一些公共寄存器进行通信,访问顺序可能至关重要。

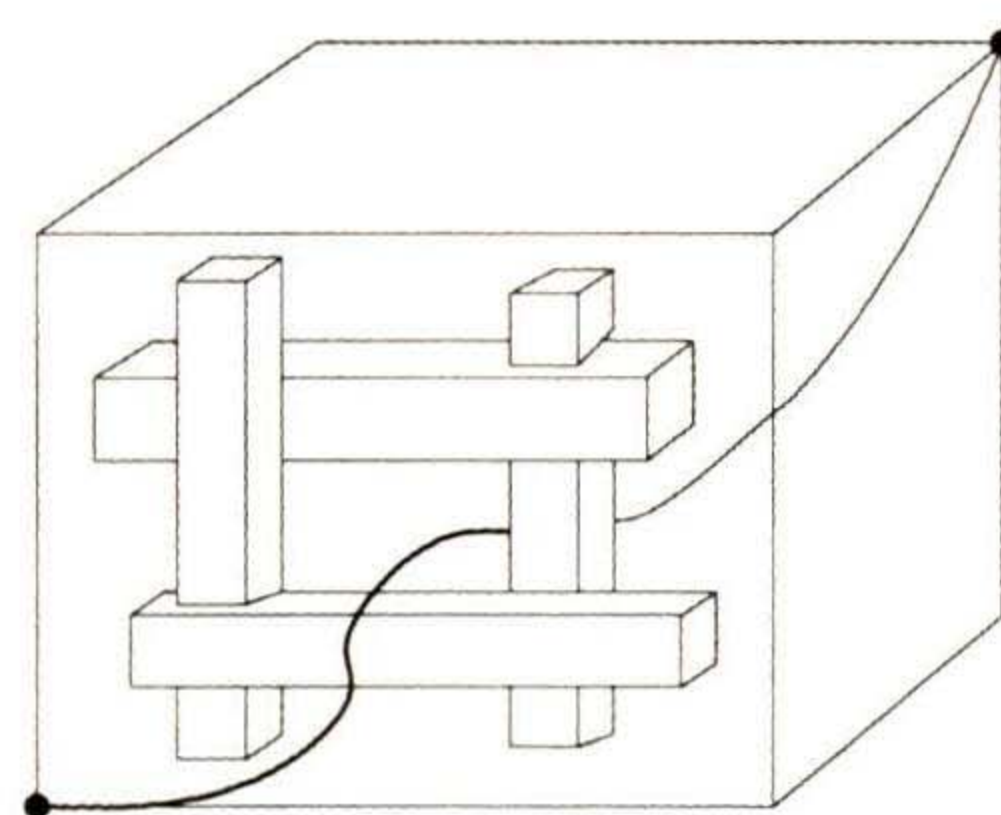
对于一个简单的情形,考虑 3 个处理器,每个都在处理一个没有循环和分支的线性码。然后,你可以将复合过程解释为三维空间中的一条路径。但并非所有路径都可能发生:时间具有方向性,因此这些路径在坐标上是弱递增的;有点像相对论中的情形。此外,由于协作约束,这个三维状态空间中有些区域是禁止的:同一时间只能有一个或最多有限数量的处理器可以访问同一存储块。

更抽象地说,我们想要研究“有洞空间”中的有向路径,通常用立方复形建模。与一种语言结合时,这些被称为高维自动机。事实证明,在有向意义上同伦的有向路径描述了等价的复合过程,对于分布式算法总是产生相同的结果。有向路径之间的有向同伦,以及更一般地,有向映射之间的有向同伦,是一种所有中间步骤也都是有向的单参数形变。

有向性是本质所在,也是挑战所在。你不能直接应用代数拓扑的标准技术。我们发现了一些标准意义上同伦但当要求所有中间路径都有向时则不同伦的有向路径的例子。最终,你想要描述和构建所有有向映射在有向同伦意义下构成的空间,并算法化地计算它。

CFS: 理论计算机科学界有人对你们的方法感兴趣吗?

MR: 有一些人感兴趣,我们首批基础性论文中的一篇仍不时被引用。但我必须承认,在计算机科学界有一个更大的社区在使用所谓的 Petri (彼得里) 网研究协作问题和算法,我对这个领域了解不多。他们的许多结果和我们的结果相似。实际上,我们的荷兰合作者



有阻碍的立方体中的有向路径。这条路径与立方体边界上的有向路径同伦,但无法通过任何有向同伦实现

Rob van Glabbeek (他在澳大利亚多年后现在在苏格兰) 以一种抽象的方式证明高维自动机至少与 Petri 网一样具有表达力: 他们能建模的所有内容, 我们也能……但是与其他人相比, 我们是一个小的社区.

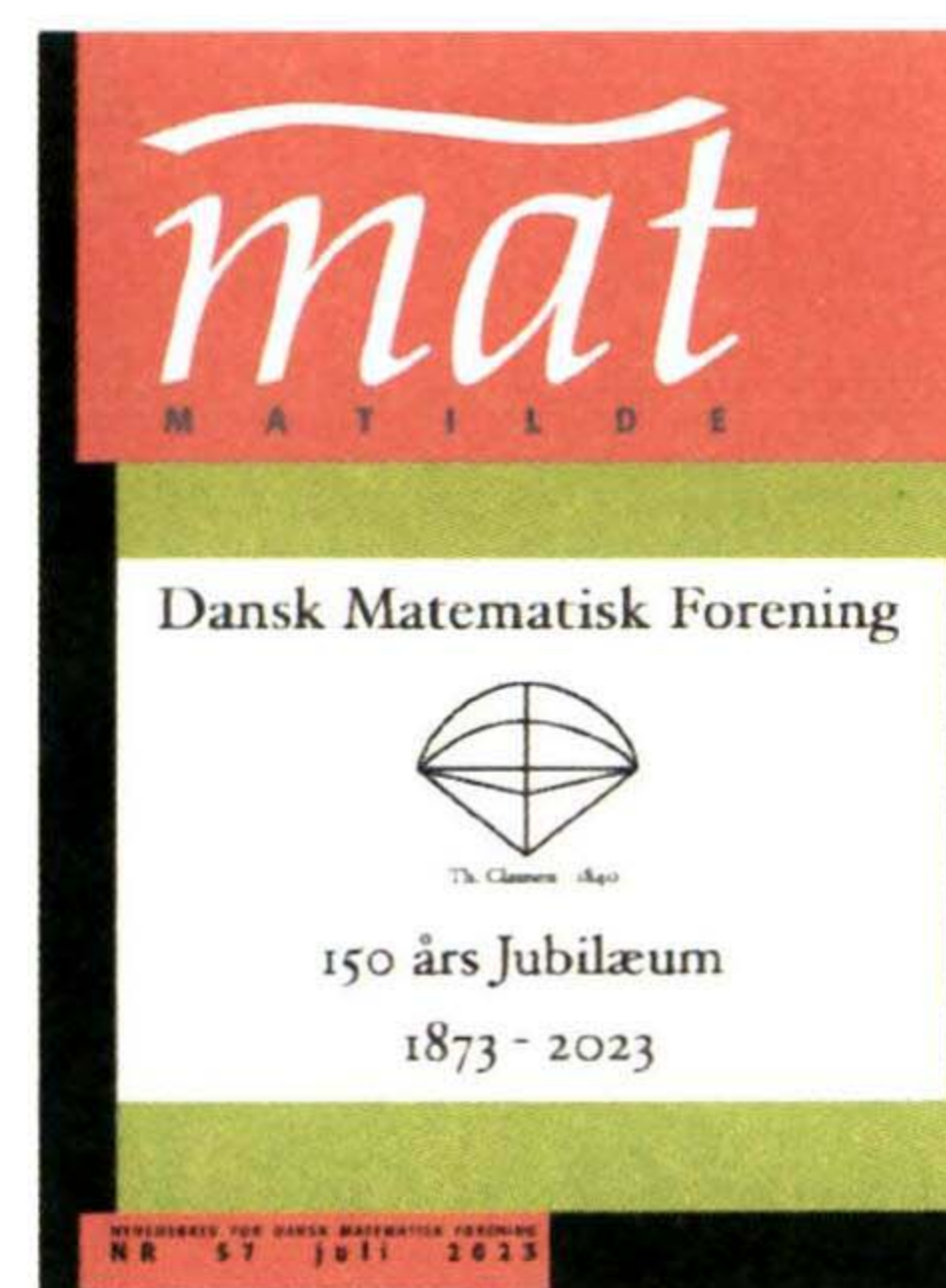
我想补充的是, 我们自认为是迅速发展的应用拓扑学领域的一个分支, 其中拓扑数据分析是这个领域中最重要、最受欢迎的家族成员.

6. Abel 奖访谈

CFS: 这非常令人兴奋. 现在我们要彻底换个话题. 正如您提到的, 您最终成为了奥尔堡大学的副教授, 后来又成为特任教授. 您在教学上投入了大量精力, 并在多个数学方向指导了许多学生. 您还在 2018 年和 2019 年被评为年度教师.

除此之外, 您还参与了公众推广活动, 就数学的多个方面进行公开演讲. 提高公众对数学的认识对您来说不仅仅是一句口号. 您非常重视这件事. 作为丹麦数学会通讯《Matilde》的编辑之一, 以及 2002 年至 2003 年的主编, 您发表了与多位数学家的访谈录, 这使您非常适合发起对 Abel 奖获奖者的访谈. 您能谈谈对大奖获奖者访谈的由来吗?

MR: 《Matilde》是丹麦数学会的期刊, 是在 Bodil Branner 担任丹麦数学会主席时创立的, 今年恰好是丹麦数学会成立 150 周年. 她的许多举措之一就是出版一份定期通讯. 顺便说一下, 是我想出了 Matilde 这个名字: 单词 Mat (丹麦语中的“数学” matematik 没有 h) 加上波浪号 (tilde)!



《Matilde》2023 年最后一期

我成为了通讯编辑团队的一员, 我的任务是访谈一些丹麦数学界的“元老”, 例如来自奥胡斯的 Ebbe Thue Poulsen 和来自哥本哈根的 Bent Fuglede. 特别值得一提的是在 Ib Madsen 60 寿辰前夕对他进行的访谈.

关于 Abel 奖, 挪威驻丹麦大使馆联系了《Matilde》的编委会: 问我们是否有兴趣报道在奥斯陆举行的首届 Abel 奖颁奖典礼. 我和当时的主编 Mikael Rørdam 讨论了这件事. 我鼓起所有勇气, 建议我们应该邀请首位 Abel 奖获奖者 Jean-Pierre Serre (塞尔) 做一次采访.

CFS: 那是在 2003 年?

MR: 应该是 2002 年末或 2003 年初. 我们回信给大使馆, 他们联系了 Abel 委员会. 委员会表示同意, 并通知了 Serre 教授. 你的同事 Kristian Seip 一定听说了这个倡议……

CFS: 他当时是挪威数学会的主席……

MR: 他觉得挪威人自己没有抓住这个机会实在遗憾. 不知道他是否先联系了你……

CFS: 我想他是先联系的我.

MR: 好的, 他建议你也参与进来. 我不记得细节了, 但我们两个人取得了联系. 当时我们彼此并不认识. 我参加过 1988 年在特隆赫姆举行的第 20 届北欧数学家大会, 你也参加了, 但我想我们当时并没有接触.

不管怎样, 我们组成了团队, 事实证明这是一个非常好的主意. 首先, 这让我感到更放

松,从长远来看,我们成为了“梦之队”,对吧?我们为访谈带来了不同的视角,互相补充.我们的提问问题经过精心协调,最后一次协调是在访谈的前一天晚上.

CFS: 事实上,您教了我很多采访技巧.我从您那里学到了很多.

MR: 谢谢!但你总是能自己提出许多有趣的问题和引述.我仍然记得我们在第一次,对 Jean-Pierre Serre 的采访时是多么紧张.

CFS: 而且他开始时心情不太好!

MR: 确实不好,我有点理解为什么:到目前为止,Abel 奖的所有获奖者都相当年长.在为期一周的庆祝活动中,他们有一个繁重的日程安排.他们被要求参加许多会议、仪式,必须发表演讲,然后还要接受一次或多次采访!我不知道,但我想 Serre 可能会想:“又是一次问我愚蠢问题的愚蠢记者的采访.”

CFS: 没错.但让我告诉您,真正的转折点出现在您告诉他您知道他是如何发现与纤维丛有关的某个非常重要的概念时.他立刻眼前一亮.他说:“哦,你知道这个?”这改变了气氛.从那以后他变得非常积极.

MR: 提到路径纤维化令访谈柳暗花明.我今天早上重新读了这篇访谈录,实际上它现在仍然非常有趣!

CFS: 我们不应该低估您发起 Abel 奖采访的重要性.我们俩连续进行了 14 年的 Abel 奖采访.后来我继续和 Bjørn Dundas 一起进行采访.我不谦虚地说,Abel 奖采访非常重要且成功.它们发表在《欧洲数学会通讯 (EMS Newsletter)》,现在的《欧洲数学会杂志 (EMS Magazine)》,和《美国数学会通讯 (AMS Notices)》上.此外,欧洲数学会出版社出版了一本我们两人的访谈集.

MR: 我也很高兴能参与这项事业.当我回首我的职业生涯,这可能是我做的最重要的一件事!

CFS: 为了使 Abel 奖为数学界乃至更广泛的领域所熟知,这些访谈非常重要,我认为这样说是公平的!

我能问您一个非常困难的问题吗:在所有这些访谈中,有没有一些特别的亮点您想提及一下?

MR: 让我想想.我对你的问题有两个不同的答案,尽管它们处于非常不同的层面.第一个答案与 Abel 奖的奖金有关.

CFS: 顺便说一下,奖金近百万美元.

MR: 是的.我们通常不敢问获奖者打算如何使用奖金,因为这是相当私人的事情.但我记得我们曾听过一位记者对 Serre 教授的采访.这位记者不太羞于直接问 Serre 他会用奖金做什么.他的回答非常简洁:“好吧,我会把它花光的.”

另一个我记忆犹新的场合是在采访 Serre 的 10 年后,我们采访 Pierre Deligne (德利涅).他已经公开表示,并在采访开始时也告诉我们,这笔钱不是给他个人的,而是给数学的.他想把它捐给在他职业生涯中发挥重要作用的各种机构:位于巴黎郊区 Bures-sur-Yvette 的 IHÉS (法国高等科学研究所) 和 IAS (美国普林斯顿高等研究院).还有俄罗斯的两个机构,高等经济学院的数学系和资助科学的俄罗斯王朝基金会. Deligne 显然是我们

采访过的最谦逊的获奖者之一。

我对你的问题的第二个答案, 与我们的受访者对我们一个标准问题的回应有关: 他们的一些重要成果是否至少部分依赖于突如其来的灵感? 我们都听说过 Henri Poincaré (庞加莱) 的故事, 这个故事发表在 Hadamard (阿达马) 的一本书¹⁾中, Poincaré 在法国北部某地乘坐一辆马车时, 突然灵光一现, 看到了模形式、Fuchs (富克斯) 函数等与非 Euclid (欧几里得) 几何形式化之间的联系. 这已经成为一个标志性故事, 当潜意识经过长期酝酿后, 新的联系突然涌现在眼前. 这类故事始终让我着迷.



2016 年 Abel 奖访谈: Andrew J. Wiles (怀尔斯) 爵士, Martin Raussen, Christian F. Skau
(拍摄者: Eirik F. Baardsen, DNVA)

回到对 Serre 的采访: 大约在 1950 年, 他研究了球面的同伦群, 并建立了它们的许多性质. 他在研究中使用的一种技术就是路径纤维化. 它将一个空间的同伦群与其闭路空间的同伦群联系起来. 如果你了解这一点, 就可以在几分钟内向一个了解一些基本同伦论的学生说清楚它. 但在 Serre 之前, 这种关系尚未被建立.

其他更微妙的技术, 例如谱序列 (主要由 Leray (勒雷) 为了其他目的而发展), Serre 也知道并应用了它. 此外, 可以说, 他一次计算一个素数. 不管怎样, 路径纤维化正是他度假回来时在夜间列车上灵光乍现的一个缺失环节. 他激动得叫醒了妻子并告诉了她!

John Tate (泰特) 告诉我们, 当他努力研究类域论中高维上同调群时, 他参加了一场聚会, 喝了几杯酒, 回到家在午夜后突然想到了解决方案. 听到这个故事时, 我都嫉妒了!

但我们提问到的每个人都告诉我们, 这种经历非常罕见, 可能一生中只有两三次. 此外, 他们告诉我们, 这种美好体验从来不是白来的!

它们可能在你长时间努力并尝试将事物整合在一起后发生. 只有当你付出这些努力, 可能感到在碰壁时, 情绪才会出现, 然后你的潜意识可能会帮你完成部分工作. 我永远不会忘记一个词, 记得非常清楚: 当与已故的 Abel 奖获奖者 Nirenberg (尼伦伯格) 讨论这同样的问题时, 他简洁地首次用了我的母语德语中的一个词: 需要 “Sitzfleisch (seat flesh, 坐功)” 才能取得重要的成果, 这个词给出了非常实际的坚持不懈的方式. 这也是我喜欢讲给学生的一个故事!

CFS: 这让我想起了关于 Niels Henrik Abel 的一个故事: 他访问柏林时, 与一些挪威朋友一起住在合租公寓里. 其中一位朋友后来写道, Abel 经常在半夜醒来, 点上蜡烛, 写下他在睡梦中想到的一些数学想法. 如果这种事情曾经发生在我身上, 我一定会感到非常高兴的!

MR: 我也会!

1) An Essay on The Psychology of Invention in the Mathematical Field (中译本: 数学领域中的发明心理学).
—— 译注

7. 在欧洲数学会 (EMS) 的活动

CFS: 在第一次开展 Abel 奖访谈时, 您被邀请参与到《欧洲数学会通讯》的工作, 在 2003—2008 年担任主编. 2009 年, 您被选入 EMS 执行委员会 (EC), 在 2009—2016 年参与其工作, 最后 6 年担任副主席. 您是 EMS 提升公众意识委员会的联络人, 也是负责 EMS 网络形象的人. 所有这些都非常繁重且耗时. 您依然坚守教学, 但繁重的教学工作却未得到应有的认可. 您能对这一时期的生活作些评论吗?

MR: 那是一个具有挑战性的时期, 确实消耗了我大量的时间, 这些时间是从我的研究和家庭中“偷来”的, 我必须承认这一点. 但另一方面, 我也喜欢这些职责. 我可以发挥自身个性和能力的其他方面. 当我离开 EMS 执行委员会时, 我有一段时间非常怀念. 它几乎变成了我的第二个家. 我的大多数 EMS 同事都非常敬业. 当他们承担一项工作时, 他们会非常可靠地完成. 我感觉我们是在齐心协力做事.

你知道, EMS 仍是一个相对新的学会. 它成立于 1990 年, 与挪威数学会或丹麦数学会相比是新来者. 几乎所有欧洲的数学会都是其成员, 但个人会员仍然太少, 只有 3000 多人. 从我进入 EMS 以来, 会员数从 2000 增加到 3000, 但仍然没有达到其在整个欧洲的潜力!

在执行委员会会议上, 必须不断进行讨论和决策. 例如, 如何花钱? EMS 并非有很多钱, 但它可以给一些组织或会议、讨论班等提供一些. 如何判断出谁值得给予资金? 我曾负责准备这些决策的学会委员会成员. 顺便说一下, EMS 执行委员会提名了一些 Abel 委员会成员, 该委员会承担着评选 Abel 奖获奖者的职责.

但也许更为重要的是与一些政治家建立联系, 向布鲁塞尔的政策制定者阐述数学的重要性, 争取那些真正能提供实质性支持的人物. 这是一个艰巨的挑战. 我并没有太多参与这项任务. 这是 EMS 主席们的挑战. 他们在这一方向上做了大量工作, 有时也取得了成功. 但当然, 你总是希望得到更多.

我认为拥有这样一个跨国数学会非常重要. 国家层面的数学会固然能更好地处理本土事务. 但在国际舞台上拥有一个相互促进和启发的参与者同样不可或缺, 同时也需要一个与美国数学会 (AMS) 平衡的机构. 我绝非想否定美国数学会, 但它确实是一个占据主导的学会, 主要是好的. 另一方面, 如果没有目标相同的竞争对手, 它们将垄断一切. 一个具体的例子是 MathSciNet 数据库, 这是一个非常有价值的工具. 我们也有 Zentralblatt/zblMATH, 这很重要, 因为否则只有唯一的数据库, 而你知道, 没有竞争的话…… EMS 是 Zentralblatt 的所有者之一, 现在可以免费访问!

CFS: 美国数学会有多少会员?

MR: 我估计大约有 30000 人. 当然, 我也是 AMS 的会员, 大多数欧洲数学家都是, 但我想说加入 EMS 的人太少了.

CFS: 我注意到我所在的特隆赫姆大学数学系的会员数量也令人失望地少.

MR: 也许这次访谈的一些读者会了解到这个想法. 实际上成为会员很便宜!

8. 提高数学意识

CFS: 我之前提到过, 您是提升数学意识的代言人. 为什么这是非常重要的努力?

MR: 嗯, 从 2003 年到 2008 年, 我担任《欧洲数学会通讯》的主编很多年. 这份通讯主要被数学家们阅读. 我认为我们的同行也需要关于他们自己学科中好的成功故事!

当向普通外行和非数学家传达数学的重要性时, EMS 的提高公众意识委员会 (RPA) 做了大量出色的工作. 多年来, RPA 的负责人包括来自丹麦的 Vagn Lundsgaard Hansen, 德国的 Ehrhard Behrends, 以及意大利的 Roberto Natalini. 该委员会的成员撰写科普书籍, 协调网络活动, 并在多个场合进行“街头数学”活动. 我在 EMS 执行委员会任职时, 我的角色是联络官, 负责联络 EC 与 RPA 委员会, 并参加了他们的一些会议. 我对他们已做的和正在做的事情印象深刻, 但我自己并没有在这方面非常活跃.

总的来说, 推广数学似乎比推广其他许多学科要困难得多. 其中一个原因可能是数学是每个人在学校从一年级开始就接触到的学科. 因此, 很多人认为自己多少了解一些数学是关于什么的. 根据他们的教育水平, 他们可能会将数学与包含很大数字的计算或很难的积分计算联系起来.

很少有人意识到数学是很广泛的这一事实, 它包括许多分支学科, 并且有许多方面. 它有其自身的美感, 有哲学的成分, 另一方面, 它在支撑日常生活的技术发展中变得越来越重要.

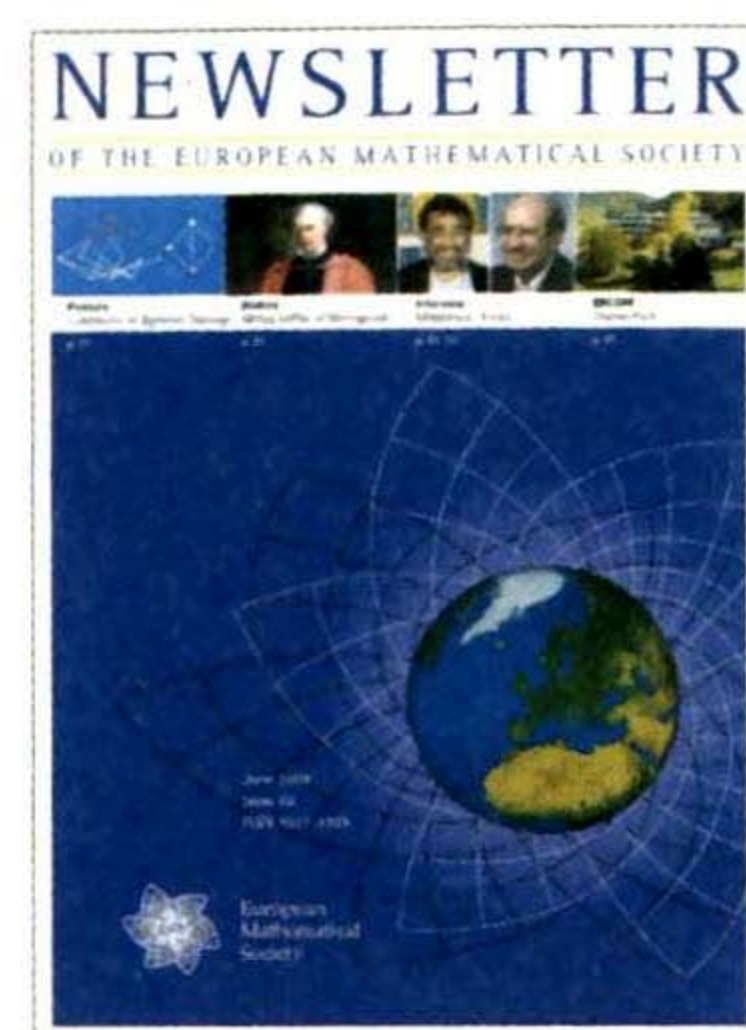
相比之下, 物理学家或计算机科学家有优势: 他们的学科在学校教授的程度要低得多, 人们意识到有更多的东西值得了解. 此外, 他们更容易拿出引人入胜的图片, 例如 Hubble (哈勃) 望远镜或 James Webb (韦布) 望远镜¹⁾ 拍摄的展示宇宙壮丽景象的图片. 这并不意味着像我这样的外行人完全理解现代物理理论, 但这些图片会让人感到敬畏. 数学家并不是没有尝试做类似的事情: 在各种平台上都有许多美丽和令人印象深刻的图片, 例如 IMAGINARY²⁾. 但是, 向外行人展示编码理论或拓扑数据分析是基于美妙的见解且具有巨大的应用价值, 要困难得多.

CFS: 我认为这是一个非常重要的观点.

MR: 因此, 让我们欢迎每一个建立桥梁的倡议! 我自己的贡献是面向数学界的. Abel 奖访谈传达了杰出数学家的基本观点.

作为一名教师, 我不仅试图谈论有趣和重要的数学概念、结果和技术, 还试图把事物放在更广阔的视野中. 为什么要研究某个特定的主题? 为什么这个结果是一个小的技术引理, 而另一个结果是一个重要的定理? 例如, Gauss 绝妙 (egregium) 定理为何真的“绝妙”?

CFS: 令人沮丧的是, 许多人几乎骄傲地承认他们在数学上是文盲, 甚至恨数学! 例如, 挪威最大的报纸《晚邮报 (Aftenposten)》本应有文化方面内容, 然而, 他们几乎从不提



《欧洲数学会通讯》,
68/2008

1) 全称为 James Webb 空间望远镜, 以美国国家航空航天局 (NASA) 第二任局长 James Webb 命名, 用于纪念他对 Apollo (阿波罗) 登月计划的贡献. 作为 Hubble 望远镜的继任者, 2012 年发射的 Webb 望远镜凭借红外观测能力探索宇宙早期星系, 已带来诸多颠覆性发现. ——译注

2) <https://www.imaginary.org> ——原注

及 Abel 奖. 在奖项设立以来的 20 年间, 关于 Abel 奖及其获奖者的文章寥寥无几. 多年来, 他们一直忽视这个 Abel 奖, 没有丝毫羞愧!

MR: 我们在宣传我们的北欧数学家大会时也遇到了很大的困难. 当地报纸经常吹嘘一些小型的当地活动, 却忽视了大会. 唯一值得称赞的例外是丹麦工程师工会出版的通讯《Ingeniøren》.

9. 数学之美与数学的重要性

CFS: 在这方面, 我想引用挪威杰出数学家 Ludvig Sylow (西罗) 1899 年在 Sophus Lie (李) 去世时所致悼词的节选: “数学家的不幸比其他科学家更甚, 因为他的工作甚至无法向受过教育的普通公众展示或解释. 实际上, 几乎无法向其他领域的科学家群体展示或解释. 只有成为数学家才能欣赏一个重大定理的证明的美丽, 或者欣赏数学家们数千年来建造起来的大厦.” 对此您有什么看法?

MR: 嗯, 要评估某个事物特别美丽, 你需要具备一定的背景知识. 但这对于高级音乐或绘画也是如此. 不过, 我认为艺术家更容易让我们在情感上产生共鸣. 当谈论数学思想和方法时, 要做到这一点要困难得多. 人们试图找到不同的方式来做这一点. 这对整个数学界来说是一个挑战.

CFS: 这让我想起了已故的 Abel 奖获奖者 John Tate 在我们的访谈中说过的话: “数学既是艺术又是科学. 数学有艺术的一面, 就是美. 不幸的是, 这种美只对身在其中、做这件事的人而言. 它不可能像音乐那样被大众层面所真的理解和欣赏. 你不一定要成为作曲家才能享受音乐, 但在数学中你必须是数学家才能欣赏它.” 另一位 Abel 奖获奖者 László Lovász (罗瓦兹) 哀叹一般的科学正面临危险. 事物变得如此复杂, 以致于很难区分科学与伪科学. 数学家和广大科学家有责任让公众意识到这种危险, 它有着广泛的影响.

MR: 这在中小学就已经是一个挑战!

CFS: Lovász 认为, 至少从他匈牙利人的视角来看, 我们在高中阶段的数学教学方式不对. 我们没有给学生足够的保障来抵御伪科学和不科学的投机.

MR: 非常同意! 但并非一切都不好: 几个世纪以来, 数学对技术、对现实生活的影响很小. 当然, 也有相反的例子, 比如古埃及的土地测量和古代天文学. 但数学的应用已经爆炸性地增长, 尤其在我们这一生中. 数学不再只对物理学和工程学重要, 数学无处不在! 它已成为社会的经济支柱, 支撑着重要的工业部门, 与工程和计算机科学携手并进. 许多消费品、现代汽车、飞机, 如果没有数学的贡献是不可想象的. 想想我们的通讯、信用卡和 GPS. 数学建模使可靠的预测成为可能. 没有数学就没有数据科学!

Hardy (哈代) 在不到一个世纪前自豪地指出数论与应用是完全隔绝的. 现在, 复杂的数论, 椭圆曲线的深刻理论, 在编码和密码学中至关重要. 但不幸的是, 数学界并没有很好地传达我们学科的美丽和实际重要性.

CFS: 给我们讲讲您在本次访谈前提到的 René Thom (托姆) 说的话!

MR: 我之前提到过, 我作为博士研究生在巴黎待了一年, 我定期去位于 Bures-sur-Yvette 的 IHÉS. 那时 René Thom 还在那里, 可能作为荣休教授. 在我眼中他是半神; 他发

展了微分拓扑和代数拓扑的许多重要部分. 那时, 他的突变理论还是热门话题. Thom 那时对数学史产生了浓厚的兴趣. 每到周六, 当研究所相对安静的时候, 他主持一个数学史讨论班, 有各种各样的演讲者. 我参加了好几次. 在一次会议上, 他说 (略有改写): “我听说历史上超过一半的数学家仍然健在. 但这肯定不是较好的一半!”

CFS: 我喜欢这句话! 现在是 Harish-Chandra (哈里希-钱德拉) 的一句话: “我经常深思知识或经验和想象力或直觉这两方面在发现过程中的作用. 我相信这两者之间存在某种根本性的冲突. 知识通过倡导谨慎倾向于抑制想象力的飞翔. 因此, 一定程度的天真 (naïveté), 不受传统智慧的束缚, 有时可能是有利的条件.” 对此您有什么看法?

MR: 的确, 我们采访的 Abel 奖获奖者大部分惊人的成果可以追溯到他们的年轻时代, 那时他们大约 30 岁或更年轻. 在这个意义上, Harish-Chandra 似乎是对的. 我们的受访者告诉我们, 当他们变年长时, 他们更理解已有的文献, 也知道如何避免可能的陷阱. 但还是需要一些天真以及蛮力才能开始一次数学尝试, 心想着: “也许我能在这里做一些别人尚未成功的事情.”

在更大的年纪, 这些顶尖数学家当然仍然极具天赋. 他们会利用以前的经验、他们的人脉网络, 并通过与他人分享想法来推动学科发展. 但以天真的勇气和蛮力开创一个未开发的新领域, 更多的属于有才华的、经验不多的年轻人.

CFS: 这再次让我们回到了 Hardy 说的 “数学是年轻人的游戏”, 您刚刚非常雄辩地解释了这一点. 但同时, “Sitzfleisch (坐功)” 仍然需要!

10. 计算机辅助数学

现在问个难题: 如果要您大胆猜测, 您认为在未来的几年里哪些数学领域将会见证最重要的发展?

MR: 这听起来像是问获奖者的问题, 而不是问我的.

CFS: 让我给您一点线索: 使用计算机可能会产生一些影响, 是吗?

MR: 嗯, 它们已经产生了一定的影响. 我的意思是, 这始于 1970 年代后期四色问题的解决. 而且越来越多的结果是通过计算机辅助来验证的. 还有一些新的进展. 奇数阶群可解性的 Feit-Thompson (费特-汤普森) 定理的证明 (在期刊上占了 250 页) 几年前已使用计算机来验证. 我听到传闻说, 在 Dustin Clausen 和 Peter Scholze 开创的新学科凝聚态数学 (condensed mathematics) 中, 一个重要步骤的证明需要通过计算机验证; 它是通过成功地应用证明辅助系统 Lean 完成的.

我想未来的数学家们会从先进的人工智能中获得大量帮助. 现在, 你就可以询问某个方向是否存在结果. 然后搜索整个现有文献. 如果你问得足够睿智, 那么你要么找到答案, 要么得到 “没有”. 我猜你可以逐渐与计算机进行对话, 结合两种力量: 一方面是人类的想象力, 另一方面是计算机算法搜索和组合所有现存知识的巨大力量, 并且非常快速地完成这些. 我认为这件事没有尽头.

我年轻的时候, 根本无法想象计算机会比人类更擅长国际象棋或围棋. 但现在它们做到了!

CFS: 从某种程度上说, 这有点令人沮丧.

MR: 另一方面, 也许它开辟了一些你无法意识到的赛道和选择.

CFS: 确实是这样. 当我们采访另一位 Abel 奖获奖者 Peter Lax (拉克斯) 时, 问他计算机为何变得这么快, 他说速度的一半归功于巧妙的算法. 但要得到这些巧妙的算法, 你需要数学家.

MR: 为计算机辅助数学开发这些算法的工作需要高水平的数学家.

11. 青蛙与飞鸟

CFS: 现在引用 Felix Klein (克莱因) 的话. 他说: 当旧的结果被理解, 并被新方法和见识所阐明时, 数学就发展了. 与更好更深入的理解成比例的, 新问题自然地产生了. 您对此有什么看法?

MR: 我记得我们问过一些 Abel 奖获奖者这个问题. 有人可能会担心, 到某个点, 数学中所有值得发展的事情都做完了. 年轻人如何找到值得思考的东西呢? 但我想 Serre 说过类似以下的话: “我不担心这个. 新问题总是在不断出现.” 看看我们一生中发生了什么: 在我们开始时几乎不存在的许多数学新学科现在正在蓬勃发展. 另一些, 当时是非常热门的话题, 仍然还存在, 但关注的程度不同了. 我认为特别是年轻人能够感受到新事物发生的方向, 然后投身其中, 推动它们的发展.

CFS: Hilbert 说过, 问题是数学的命脉. 这是毫无疑问的.

MR: 我记得我们问受访者是否认为自己主要是理论构建者或问题解决者时, 得到了不同的回答. 一个人要拥有这两种能力, 但更广泛地说, 数学界也是一样. 这两种数学偏好共存非常重要, 并且它们能相互受益.

CFS: 您给了我另一个引语的线索, 这次来自 Freeman Dyson (戴森). 我认为他很好地描述了“定理构建者”与“问题解决者”:

“有些数学家是飞鸟, 有些是青蛙. 飞鸟在高空翱翔, 俯瞰数学的广阔领域, 直至遥远的地平线. 他们喜欢这样的概念, 这些概念能统一我们的思想, 并且融合来自数学中不同领域的各种各样的问题. 青蛙生活在泥沼中, 只能看到生长在附近的花朵. 他们喜欢特定目标的细节, 热衷于一次解决一个问题.”

我认为这是一个非常棒的描述.

MR: 我认为很难有更好的说法了. 青蛙和飞鸟共存非常重要.

CFS: 我同意您的观点. 我想是 Andrew Wiles 在访谈中告诉我们: “一个数学问题是好的体现在它所产生的数学, 而不是问题本身.”

MR: 说得好. 有许多例子可以证明这是对的. 例如 Fermat (费马) 猜想. 感谢 Wiles, 我们知道它是正确的. 但通向最终解决方案的整个构建过程比结果本身重要得多. 它给出了 Fermat 甚至无法梦到的见解.

CFS: 这里提一下也许是相关的, 我们对 Atiyah (阿蒂亚) 和 Singer (辛格) 的访谈中提到的 Eugene Wigner (威格纳) 说的数学在物理科学中不合理的有效性, 以及 Galileo (伽利略) 的格言“自然法则用数学语言书写的”.

(下转 161 页)

国的东西南北中,洞察了丰富的数学现象和感悟了精深的数学认知.也许人们只从表面上看到他辛苦普及数学,可曾看到他更艰辛的洞察力和深邃的悟境?这不奇怪,这也是今天我们将华罗庚的数学悟境展现在世人面前的责任和义务.他达到了世人从未有过的高度境界,不仅造福人类还能直接参与探索宇宙和生命.他对后来的数学人发展新的数学总是寄以厚望.他是一个真正的数学家.

本文一直反复强调华罗庚综合古今中外地球人的智慧,融入自己发现的数学新知,形成了他本人的数学悟境.他的数学悟境魂系中国又超越中国.他首先是中国数学家,他同时又是地球的数学家.其实,在华罗庚的名字前,冠上任何形容词都是多余的.

本文先公布这几个主要的华罗庚数学悟境和我们的点滴领悟.穷弟子余生,我们将努力读懂数学大师华罗庚,也想与世人一起读懂华罗庚,永远缅怀中国数学家华罗庚!

致谢 本文作者感谢王元院士鼓励发表华罗庚数学悟境的激情,他看了初稿后激动地说:“华老真是太伟大了!”“该发表了”.作者衷心感谢严加安院士对文章的珍贵评价,关心支持文章的发表.作者衷心感谢《数学译林》编辑部李春英主任对文章提的宝贵意见,真诚的关心帮助,并付出了大量的精力.作者对所有提供帮助的皆一致衷心感谢!

(上接 148 页)

12. 个人兴趣

让我们以一个 —— 也是您建议的 —— 包含在 Abel 奖采访中的问题来结束这次采访:您在数学之外的兴趣是什么?

MR: 对于这个问题,我的回答可能有点令人失望.当然,我现在必须思考这个问题,因为我即将退休,这意味着数学在我未来的生活中将扮演次要角色.爱好将占用更多的时间.我很难指出一个特定的爱好并说:“现在我确切知道我将如何度过我的时间了.”从更积极的方式来讲,而且肯定有些夸张,我会说我是一个全才,因为我对很多事情都感兴趣.

我喜欢阅读科普书籍,并希望有更多的时间来阅读.生物学、遗传学、进化论、气候学都有很多新事物发生.我经常热切地翻阅一个名为人民大学 (People's University) 的机构的传单,并告诉自己:“好吧,如果有时间,你可以做这个,也可以做那个.”现在我将有更多的时间投入到这些兴趣上.

此外,我喜欢听音乐并学习音乐,包括古典音乐和爵士乐.如果不是因为这个大会,我会去参加恰好也在本周的哥本哈根爵士周的许多活动.我现在大部分时间都住在哥本哈根地区,我会抓住机会时不时地去听广播交响乐团等的古典音乐会.我也喜欢参观艺术展览.也许我会像青少年时那样多弹一点钢琴,但自从那以后我就没有系统性地练习了.最后但同样重要的是,有更多的时间陪伴家人!

CFS: 我代表自己以及挪威数学会和丹麦数学会非常感谢您接受这次十分有趣的访谈.这是我的荣幸.

MR: 这也是我的荣幸.我感到非常激动,感谢你特意来到奥尔堡采访一个像我这样的普通数学家.

(邓文超 张浩 译 林开亮 校)